RTC-7, новая компоновка: нагрузки шарниров и номинал редукторов и двигателей

Груз 8 кг + интерфейс 4 кг; все шарниры ±0,2 рад/с, ±0,1 рад/с²; вся зона (все позы в диапазонах шарниров); худшая из 20 000 поз.

Масса шарнира (у номера) = масса редуктора / 0,6. Силы и опрокидывающий момент — на торце выходного вала. Двигатель: требуемый момент = M / (i · 0,8) против номинального.

Номинал — каталог DMRD KB (80E: 1400 Н·м при ≤ 0,2 рад/с по поставщику): T_rated, M_tilt, допустимая осевая; радиальной силы в каталоге нет. Полосы — до 150 %, черта — 100 %.

J6 3.5 кг

редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**32** / 62	**51 %**
Опрок. момент, Н·м	**33** / 194	**17 %**
Осевая Fa, Н	**157** / 5300	**3 %**
Двигатель, Н·м	**0.81** / 0.94	**87 %**

RI70-KV95, i = 49; Fr = 158 Н; пусковой момент редуктора 93 Н·м (34 %)

J7 1.3 кг

редуктор DMRD-KB14

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**0** / 10	**0 %**
Опрок. момент, Н·м	**10** / 20	**48 %**
Осевая Fa, Н	**127** / 1600	**8 %**
Двигатель, Н·м	**0.00** / 0.94	**0 %**

RI70-KV95, i = 21; Fr = 128 Н; пусковой момент редуктора 14 Н·м (0 %)

J4 15.0 кг

редуктор DMRD-KB45

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**302** / 375	**81 %**
Опрок. момент, Н·м	**307** / 740	**41 %**
Осевая Fa, Н	**358** / 10200	**4 %**
Двигатель, Н·м	**4.79** / 5.5	**87 %**

RI115-PH-KV40, i = 79; Fr = 360 Н; пусковой момент редуктора 675 Н·м (45 %)

J5 6.0 кг

редуктор DMRD-KB32

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**50** / 103	**48 %**
Опрок. момент, Н·м	**255** / 336	**76 %**
Осевая Fa, Н	**253** / 8800	**3 %**
Двигатель, Н·м	**0.79** / 0.94	**84 %**

RI70-KV95, i = 79; Fr = 256 Н; пусковой момент редуктора 155 Н·м (32 %)

J3 20.0 кг

редуктор DMRD-KB50

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**331** / 415	**80 %**
Опрок. момент, Н·м	**908** / 1032	**88 %**
Осевая Fa, Н	**617** / 11200	**6 %**
Двигатель, Н·м	**4.17** / 5.5	**76 %**

RI115-PH-KV40, i = 99; Fr = 629 Н; пусковой момент редуктора 747 Н·м (44 %)

J2 25.1 кг

редуктор DMRD-80E

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**1081** / 1400	**77 %**
Опрок. момент, Н·м	**419** / 2156	**19 %**
Осевая Fa, Н	**22**	*в каталоге нет*
Двигатель, Н·м	**8.83** / 9	**98 %**

AK80-9-V3-KV100 (9:1), i = 153; Fr = 849 Н; пусковой момент редуктора 1960 Н·м (55 %)

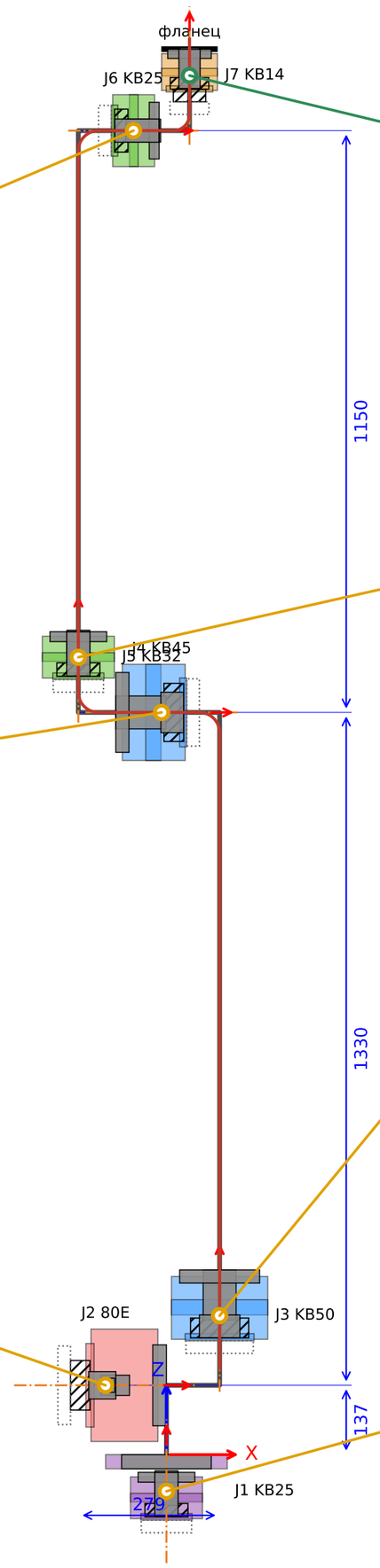
J1 4.0 кг

редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**38** / 62	**62 %**
Опрок. момент, Н·м	**1099**	*воспринимает ОПУ RU178G*
Осевая Fa, Н	**1116**	*воспринимает ОПУ RU178G*
ОПУ: P0 экв., Н	**12873** / 135000	**10 %**
Двигатель, Н·м	**0.81** / 0.94	**87 %**

RI70-KV95, i = 59; Fr = 28 Н; ОПУ s0 = 10.5; пусковой момент редуктора 93 Н·м (41 %)



≤ 80 % номинала 80…100 % > 100 % — превышение

Схема — нулевая поза (вид вдоль +Y); точки — центры шарниров.